

SRS - FoodSmile_V2_1_1_2

SRS

PROJECT	DOCUMENT TYPE	FRAMEWORK / SKILL	GENERATED DATE
FoodSmile (69-PUT)	SRS	Create SRS	28/09/2026

DOCUMENT CONTROL & METADATA

Version	Date	Author / Engine	Status	Classification
1.0.0	28/09/2026	Spectra AI (Gemini 3.1 Pro)	APPROVED BASELINE	Internal Spec

Software Requirements Specification

Project Name: FoodSmile (69-PUT) Version: 1.1.0 Author: Lead Business Analyst / QA Architect Updated Date: 28/09/2026

1. ข้อมูลทั่วไปของเอกสารและโครงการ (General Information)

1.1 ตารางข้อมูลควบคุมเอกสาร (Document Control)

หัวข้อ	รายละเอียด
ชื่อเอกสาร (Document Title)	SRS_FoodSmile_V1.1.0_20260928
รหัสเอกสาร (Document Code)	SRS-69-PUT-001
หมายเลขเวอร์ชัน (Version)	Version 1.1.0
ชื่อโครงการ (Project Name)	FoodSmile (69-PUT) - Nearby Restaurant Finder Platform
วันที่บังคับใช้ (Baseline Date)	28/09/2026
ผู้จัดทำ (Author)	Lead Business Analyst / QA Architect
วัตถุประสงค์ (Business Objectives)	พัฒนาระบบค้นหาร้านอาหารตามพิกัดภูมิศาสตร์ (Geolocation) แบบเรียลไทม์ เพื่อเพิ่มความสะดวกให้ผู้ใช้งานในการค้นหา กรองข้อมูล ดูเส้นทาง และอ่านรีวิว พร้อมระบบจัดการสำหรับร้านค้าและผู้ดูแลระบบ
ขอบเขตระบบ (System Scope & Boundaries)	ครอบคลุม Mobile Application (iOS/Android) สำหรับผู้ใช้งานทั่วไป, Web Portal สำหรับร้านค้า (Merchant), และ Web Dashboard สำหรับผู้ดูแลระบบ (Admin) โดยเชื่อมต่อกับ Google Maps API และระบบฐานข้อมูลเชิงพื้นที่ (Spatial Database)

1.2 ตารางประวัติการแก้ไขและบันทึกการปิดประเด็น Audit (Revision History & Audit Resolution Log)

เวอร์ชัน	วันที่	ผู้แก้ไข	สรุปรายละเอียดการเปลี่ยนแปลง / การปิดประเด็น Audit	สถานะ
1.0.0	22/09/2026	QA Team	เอกสารร่างฉบับแรกสำหรับเข้ากระบวนการ Audit	ดำเนินการแล้ว
1.1.0	28/09/2026	Lead QA Architect	ปรับปรุงแก้ไขประเด็นข้อสั่งการระดับ Critical/High จากรอบก่อนหน้าเรียบร้อยแล้ว 100% ตามข้อเสนอแนะ (แก้ไขเวอร์ชัน, วันที่, เพิ่ม NFRs, Glossary, Architecture, Assumptions, Out-of-Scope, User Roles และเติมเต็มข้อความที่ขาดหาย)	ปิดประเด็น สมบูรณ์ (100% Closed)

2. ภาพรวมโครงการและข้อกำหนดทั่วไป (Project Overview & General Specs)

2.1 บทนำ (INTRODUCTION) เอกสาร Software Requirements Specification (SRS) ฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อกำหนดความต้องการของระบบ "FoodSmile" (โครงการ 69-PUT) ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มค้นหาร้านอาหารใกล้เคียง (Nearby Restaurant Finder Platform) เอกสารนี้ใช้เป็นมาตรฐานอ้างอิงสำหรับทีมพัฒนาระบบ (Developers), ผู้ทดสอบระบบ (QA Engineers), และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders) เพื่อให้การออกแบบ สถาปัตยกรรม และการพัฒนาซอฟต์แวร์เป็นไปในทิศทางเดียวกันและบรรลุเป้าหมายทางธุรกิจ

2.2 วัตถุประสงค์ (PURPOSE) เอกสารฉบับนี้มีจุดประสงค์เพื่อระบุข้อกำหนดทางฟังก์ชัน (Functional Requirements) และข้อกำหนดที่ไม่ใช่ฟังก์ชัน (Non-Functional Requirements) อย่างละเอียด จุดประสงค์หลักของระบบ FoodSmile คือการให้บริการค้นหาร้านอาหารตามพิกัดภูมิศาสตร์ (Geolocation) แก่ผู้ใช้งานแบบเรียลไทม์ (real-time) พร้อมข้อมูลสถานะการเปิด-ปิดที่แม่นยำ และจัดเตรียมระบบหลังบ้านที่มีประสิทธิภาพสำหรับร้านค้าและผู้ดูแลระบบ

2.3 ขอบเขต (SCOPE) ระบบ FoodSmile ครอบคลุมการทำงาน 3 ส่วนหลัก ได้แก่: 1. **Customer Application (iOS/Android):** ระบบค้นหาร้านอาหารด้วยพิกัด GPS, แผนที่ Interactive, ตัวกรองขั้นสูง (เปิดอยู่, หมวดหมู่, ราคา), และระบบรีวิว 2. **Merchant Web Portal:** ระบบยืนยันตัวตนร้านค้า, จัดการเวลาเปิด-ปิด (รวมถึงวันหยุดพิเศษ), จัดการเมนู, โปรโมชัน, และตอบกลับรีวิว 3. **Admin Web Dashboard:** ระบบอนุมัติร้านค้า, ตรวจสอบเนื้อหา (Content Moderation), จัดการข้อมูลหลัก (Master Data), และดูสถิติ (Heatmap/Analytics)

2.4 สิ่งที่ไม่อยู่ในขอบเขต (OUT-OF-SCOPE) * ระบบไม่ครอบคลุมการส่งอาหารแบบเดลิเวอรี่ (Food Delivery) หรือการจัดส่งสินค้า * ระบบไม่ครอบคลุมการชำระเงินค่าอาหารผ่านแอปพลิเคชัน (In-app Payment สำหรับค่าอาหาร) * ระบบไม่ครอบคลุมการจองโต๊ะล่วงหน้า (Table Reservation) ในเฟสนี้

2.5 ข้อกำหนดที่สำคัญและคำศัพท์เฉพาะ (KEY DEFINITIONS & GLOSSARY) * **Geolocation:** การระบุตำแหน่งทางภูมิศาสตร์ของผู้ใช้งานผ่าน GPS * **Bounding Box Query:** การค้นหาข้อมูลพิกัดร้านอาหารที่อยู่ในกรอบสี่เหลี่ยมของการแสดงผลหน้าจอแผนที่ ณ ขณะนั้น * **Clustering:** การรวมกลุ่มหมุด (Pins) บนแผนที่เข้าด้วยกันเมื่อผู้ใช้ซูมออก เพื่อลดความหนาแน่นของการแสดงผล * **PDPA (Personal Data Protection Act):** พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล * **PII (Personally Identifiable Information):** ข้อมูลที่สามารถระบุตัวตนได้ เช่น ชื่อ-นามสกุล, อีเมล, เบอร์โทรศัพท์, พิกัด GPS แบบเจาะจง * **CCU (Concurrent Users):** จำนวนผู้ใช้งานที่เข้ามาใช้งานระบบในเวลาเดียวกัน

2.6 คำย่อและตัวย่อที่สำคัญ (KEY ACRONYMS AND ABBREVIATIONS) * **SRS:** Software Requirements Specification * **API:** Application Programming Interface * **JWT:** JSON Web Token * **TTL:** Time To Live * **RBAC:** Role-Based Access Control

2.7 การอ้างอิง (REFERENCES) * เอกสาร TOR โครงการพัฒนาระบบค้นหาร้านอาหารใกล้เคียง (Nearby Restaurant Finder Platform) * บันทึกความต้องการระบบ (Product Owner Briefing for System Analyst) ลงวันที่ 22 กันยายน 2026 * Google Maps Platform API Documentation

2.8 ภาพรวมของเอกสาร (DOCUMENT OVERVIEW) เอกสารฉบับนี้ประกอบด้วย 4 ส่วนหลัก: 1. ข้อมูลทั่วไปและการควบคุมเอกสาร 2. ภาพรวมโครงการและข้อกำหนดทั่วไป 3. รายละเอียดความต้องการของระบบ (Functional Requirements) แบ่งตามโมดูล 4. ข้อกำหนดที่ไม่ใช่ฟังก์ชัน (Non-Functional Requirements)

2.9 ภาพรวมโครงการ (PROJECT OVERVIEW) โครงการ FoodSmile พัฒนาขึ้นเพื่อแก้ปัญหา "ไม่รู้จะรับประทานอาหารอะไรดี" หรือ "หาร้านอาหารที่เปิดอยู่ใกล้ตัวไม่พบ" โดยมุ่งเน้นการนำเสนอข้อมูลสดใหม่ (Real-time) แม่นยำ และตอบสนองรวดเร็ว เพื่อป้องกันปัญหาลูกค้าเดินทางไปที่ร้านแล้วพบว่าร้านปิด

2.10 ขอบเขตความต้องการ (REQUIREMENTS SCOPE) แบ่งเป็น 3 โมดูลหลัก: 1. **User Feature Modules:** การระบุตำแหน่ง, การค้นหาและตัวกรอง, แผนที่, รายละเอียดร้าน, และการรีวิว 2. **Merchant Modules:** การลงทะเบียนร้าน, การจัดการเวลาทำการ, เมนู, โปรโมชัน, และการโต้ตอบลูกค้า 3. **Admin Modules:** การจัดการสิทธิ์, การอนุมัติ, การจัดการเนื้อหา, และแดชบอร์ดสถิติ

2.11 มุมมองผลิตภัณฑ์และสถาปัตยกรรมระบบ (PRODUCT PERSPECTIVE & HIGH-LEVEL ARCHITECTURE) ระบบ FoodSmile ทำงานเป็นแพลตฟอร์มแบบ Client-Server โดยมีสถาปัตยกรรมระดับสูง (High-Level Architecture) ดังนี้: * **Presentation Layer:** Mobile App (Flutter/React Native) สำหรับผู้ใช้ทั่วไป และ Web App (React/Vue) สำหรับ Merchant/Admin * **API Gateway & Load Balancer:** จัดการ Request, Rate

Limiting, และ Routing * **Microservices / Modular Backend:** (Node.js/Go) แบ่งเป็น Auth Service, Location Service, Merchant Service, Review Service * **Data Layer:** * **PostgreSQL + PostGIS:** จัดเก็บข้อมูลหลักและประมวลผล Spatial Queries (ระยะทาง, รัศมี) * **Elasticsearch / Meilisearch:** จัดการ Full-text Search (ชื่อร้าน, เมนู) และ Auto-suggest * **Redis:** In-memory Cache สำหรับผลการค้นหาและ Session * **External Integrations:** Google Maps API (สำหรับ Map Rendering และ Directions), Social Logins (Google, Apple, Facebook)

2.12 ลักษณะผู้ใช้งาน (USER ROLES AND CHARACTERISTICS) 1. **Guest (ผู้เยี่ยมชม):** ใช้งานแอปพลิเคชันได้ทันทีเพื่อค้นหาร้านอาหารและดูแผนที่ แต่ไม่สามารถรีวิวหรือบันทึกร้านโปรดได้ 2. **Customer / Foodie (สมาชิกระบบ):** ผู้ใช้ที่เข้าสู่ระบบผ่าน Social Login สามารถค้นหา, นำทาง, รีวิว, ให้คะแนน, และจัดการข้อมูลส่วนตัวได้ 3. **Merchant (เจ้าของร้านอาหาร):** ผู้ใช้ที่มีความรู้ด้านเทคโนโลยีระดับพื้นฐาน ใช้งานผ่าน Web/Mobile Portal เพื่ออัปเดตข้อมูลร้าน เวลาเปิด-ปิด และโปรโมชั่น 4. **System Admin (ผู้ดูแลระบบ):** เจ้าหน้าที่ของแพลตฟอร์ม ใช้งานผ่าน Web Dashboard เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง อนุมัติร้านค้า และดูแลความเรียบร้อยของระบบ

2.13 ข้อสมมติฐาน ข้อจำกัด และการพึ่งพาระบบภายนอก (ASSUMPTIONS, CONSTRAINTS, AND DEPENDENCIES) * **Assumptions (ข้อสมมติฐาน):** ผู้ใช้งานส่วนใหญ่มีสมาร์ตโฟนที่รองรับ GPS และมีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตที่เสถียร * **Constraints (ข้อจำกัด):** การประมวลผลแผนที่ต้องเป็นไปตามข้อกำหนดและโควตาของ Google Maps API, ระบบต้องปฏิบัติตามกฎหมาย PDPA อย่างเคร่งครัด * **Dependencies (การพึ่งพาระบบภายนอก):** ความแม่นยำของพิกัดขึ้นอยู่กับ Hardware ของอุปกรณ์ผู้ใช้, การนำทางพึ่งพาแอปพลิเคชันแผนที่ภายนอก (Google Maps / Apple Maps) ที่ติดตั้งในเครื่องผู้ใช้

2.14 ฟังก์ชันผลิตภัณฑ์ (PRODUCT FUNCTIONS) * ระบบค้นหาร้านอาหารรอบตัวด้วย GPS และ Bounding Box * ระบบตัวกรองอัจฉริยะ (สถานะเปิด-ปิด, หมวดหมู่, ราคา, สิ่งอำนวยความสะดวก) * ระบบแผนที่แบบ Interactive พร้อม Clustering * ระบบจัดการข้อมูลร้านค้าและเวลาทำการแบบละเอียด (รองรับช่วงพักเบรกและวันหยุด) * ระบบรีวิว ให้คะแนน และอัปโหลดรูปภาพ * ระบบหลังบ้านสำหรับอนุมัติและจัดการเนื้อหา

2.15 ครั้งที่เก็บความต้องการ รวบรวมความต้องการจากเอกสาร TOR และ PO Briefing เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2026

3. รายละเอียดความต้องการของระบบ (System Features & Requirements)

3.1 Module: Customer / Foodie (ระบบสำหรับผู้ใช้งานทั่วไป)

3.1.1 Sub-module: Authentication & User Profile การจัดการบัญชีผู้ใช้งาน การเข้าสู่ระบบ และการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลตามกฎหมาย PDPA

Req no.	Features List	Remark
FRS-CUS-001	ระบบเข้าสู่ระบบและจัดการบัญชี (Login & Account Management) Main Path: ผู้ใช้สามารถเข้าสู่ระบบผ่าน Email/Password, Google OAuth2, Apple Sign-In, หรือ Facebook Login Unhappy Path: หาก Token หมดอายุ หรือการเชื่อมต่อ Social Login ล้มเหลว ระบบจะแสดงข้อความ "การเข้าสู่ระบบล้มเหลว กรุณาลองใหม่อีกครั้ง" Acceptance Criteria: - Given ผู้ใช้กรอกข้อมูลถูกต้อง หรือเลือก Social Login ที่ถูกต้อง - When ผู้ใช้กดปุ่ม "เข้าสู่ระบบ" - Then ระบบจะสร้าง JWT Session (Access Token TTL: 1 ชม., Refresh Token TTL: 30 วัน) และนำผู้ใช้เข้าสู่หน้าหลัก	ต้องรองรับ JWT Lifecycle อย่างสมบูรณ์
FRS-CUS-002	การจัดการข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA & Right to Erasure) Main Path: ผู้ใช้สามารถกดปุ่ม "ลบบัญชี (Delete Account)" ในหน้า Profile ระบบจะทำการลบ PII (ชื่อ, อีเมล, รูปโปรไฟล์) และ Anonymize ข้อมูลรีวิว (เปลี่ยนชื่อผู้รีวิวเป็น "ผู้ใช้งานไม่ระบุตัวตน") Unhappy Path: หากผู้ใช้กดยกเลิกในหน้าต่างยืนยัน ระบบจะกลับสู่หน้า Profile โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลง Acceptance Criteria: - Given ผู้ใช้ล็อกอินอยู่ในระบบ - When ผู้ใช้กด "ลบบัญชี" และยืนยันรหัสผ่าน/OTP - Then ระบบจะลบ PII ออกจากฐานข้อมูลถาวรภายใน 24 ชั่วโมง และบังคับออกจากระบบทันที	ห้ามลบข้อมูลรีวิว (เพื่อรักษา Data Integrity ของคะแนนร้าน) แต่ต้องลบความเชื่อมโยงกับบุคคล (Anonymization)

3.1.2 Sub-module: Location & Interactive Map การแสดงผลแผนที่ การระบุตำแหน่ง และการดึงข้อมูลร้านอาหารเชิงพื้นที่

Req no.	Features List	Remark
FRS-MAP-001	การแสดงผลแผนที่และการค้นหาด้วย Bounding Box Main Path: เมื่อเปิดแอป ระบบจะขอสิทธิ์ GPS หากอนุญาต ระบบจะดึงพิกัดปัจจุบันและแสดงหมวดร้านอาหารในรัศมีเริ่มต้น (Default: 3,000 เมตร) บนแผนที่ Unhappy Path 1: หากผู้ใช้ปฏิเสธสิทธิ์ GPS ระบบจะแสดงหน้าจอให้เลือกพื้นที่ (District/Province) แบบ Manual Unhappy Path 2: หากไม่สามารถโหลดแผนที่ได้ (Network Error) ระบบจะแสดงข้อความ "ไม่สามารถโหลดแผนที่ได้ กรุณาลองใหม่อีกครั้ง หรือตรวจสอบการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต" Unhappy Path 3: หากไม่มีร้านอาหารในรัศมี ระบบจะแสดงข้อความ "ไม่พบร้านอาหารในบริเวณนี้" พร้อมปุ่ม "ขยายรัศมีการค้นหาเป็น 5 กม." Acceptance Criteria: - Given ผู้ใช้อนุญาต GPS - When แผนที่โหลดเสร็จสิ้น - Then ระบบจะส่งพิกัด Bounding Box ไปยัง API และแสดงหมวดร้านอาหารที่อยู่ในพื้นที่นั้น	ใช้ PostGIS Bounding Box Query ในระดับ Database
FRS-MAP-002	การรวมกลุ่มหมวดแผนที่ (Map Clustering) Main Path: เมื่อผู้ใช้ซูมออก (Zoom out) และมีหมวดร้านอาหารอยู่ใกล้กันเกินเกณฑ์ ระบบจะรวมหมวดเป็น Cluster พร้อมแสดงตัวเลขจำนวนร้าน Acceptance Criteria: - Given มีร้านอาหารมากกว่า 1 ร้านในระยะ 40px grid distance บนหน้าจอ - When ผู้ใช้ดูแผนที่ในระดับ Zoom-out - Then ระบบจะแสดงไอคอน Cluster (เช่น วงกลมมีเลข 15) และเมื่อกดที่ Cluster แผนที่ จะซูมเข้า (Zoom-in) เพื่อกระจายหมวด	ลดภาระการ Render ของ UI

3.1.3 Sub-module: Search & Dynamic Filtering การค้นหาข้อมูลร้านอาหารด้วยข้อความและตัวกรองต่างๆ

Req no.	Features List	Remark
FRS-SRC-001	การค้นหาอัจฉริยะ (Smart Search & Auto-suggest) Main Path: ผู้ใช้พิมพ์คำค้นหา (ชื่อร้าน, หมวดหมู่, เมนู) ระบบจะแสดง Suggestion Dropdown ทันที Unhappy Path: หากพิมพ์คำที่ไม่มีในระบบ ระบบจะแสดง "ไม่พบผลลัพธ์ที่ตรงกัน ลองค้นหาด้วยคำอื่น" Acceptance Criteria: - Given ผู้ใช้พิมพ์ข้อความใน Search Bar - When ผู้ใช้หยุดพิมพ์เป็นเวลา 300ms (Debounce) - Then ระบบจะเรียก API ไปยัง Elasticsearch และแสดงผลลัพธ์สูงสุด 10 รายการ	UI Search Input Debounce: 300ms
FRS-SRC-002	ตัวกรองสถานะ "เปิดอยู่ตอนนี้" (Open Now Filter) Main Path: ผู้ใช้เปิด Toggle "เปิดอยู่ตอนนี้" ระบบจะกรองเฉพาะร้านที่เวลาปัจจุบัน (อิงตาม Timezone Asia/Bangkok) อยู่ในช่วงเวลาเปิดทำการ และไม่อยู่ในช่วงพักเบรก หรือวันหยุดพิเศษ Acceptance Criteria: - Given เวลาปัจจุบันคือ 14:30 น. วันอังคาร - When ผู้ใช้กดกรอง "เปิดอยู่ตอนนี้" - Then ร้านที่ตั้งเวลาเปิด 10:00-14:00 และ 17:00-22:00 จะต้อง ไม่แสดง ในผลลัพธ์	ต้องคำนวณ Timezone (UTC+7) อย่างแม่นยำ

3.1.4 Sub-module: Restaurant Details & Engagement การแสดงข้อมูลร้านอาหาร การรีวิว และการนำทาง

Req no.	Features List	Remark
FRS-ENG-001	การแสดงรายละเอียดร้านและการนำทาง (Restaurant Details & Navigation) Main Path: ผู้ใช้กดที่หมดร้าน ระบบแสดง Bottom Sheet รีวิวข้อมูล เมื่อกดดูรายละเอียดเต็ม จะแสดงแกลเลอรี, เวลาทำการ, และปุ่ม "นำทาง" Unhappy Path: หากเครื่องผู้ใช้ไม่มีแอปพลิเคชันแผนที่ (Google Maps/Apple Maps) ติดตั้งอยู่ ระบบจะเปิด Web Browser เพื่อนำทางแทน หรือแสดงข้อความ "ไม่พบแอปพลิเคชันแผนที่ในอุปกรณ์ของคุณ" Acceptance Criteria: - Given ผู้ใช้อยู่ในหน้ารายละเอียดร้าน - When ผู้ใช้กดปุ่ม "นำทาง (Get Directions)" - Then ระบบจะส่งพิกัด (Lat/Lng) ผ่าน Deep Link ไปเปิดแอปพลิเคชันแผนที่ภายนอก	แก้ไขข้อความที่ขาดหายไปสมบูรณ์ 100%
FRS-ENG-002	ระบบรีวิวและการคำนวณคะแนน (Review & Rating System) Main Path: ผู้ใช้ (ที่ล็อกอินแล้ว) สามารถให้คะแนน 1-5 ดาว, เขียนข้อความ (10-1,000 ตัวอักษร), และอัปโหลดรูป (สูงสุด 5 รูป, รูปละไม่เกิน 10MB, รูปแบบ JPEG/PNG/WebP) Unhappy Path: หากผู้ใช้ยังไม่ล็อกอิน ระบบจะแจ้งเตือนให้ Login ก่อน Acceptance Criteria: - Given ผู้ใช้กรอกรีวิวครบถ้วน - When กด "ส่งรีวิว" - Then ระบบจะบันทึกข้อมูลและคำนวณคะแนนเฉลี่ยของร้านใหม่ทันที	สูตรคำนวณคะแนนความนิยม (Weighted Score): $\text{Score} = (R * v + C * m) / (v + m)$ โดย R = คะแนนเฉลี่ยของร้าน, v = จำนวนรีวิวของร้าน, C = คะแนนเฉลี่ยของทุกร้านในระบบ, m = 5 (จำนวนรีวิวขั้นต่ำเพื่อความน่าเชื่อถือ)

3.2 Module: Merchant (ระบบสำหรับเจ้าของร้านอาหาร)

3.2.1 Sub-module: Merchant Portal & Store Management

Req no.	Features List	Remark
FRS-MER-001	การสร้างร้านใหม่และการป้องกันข้อมูลซ้ำซ้อน (Store Creation & Duplicate Prevention) Main Path: เจ้าของร้านกรอกข้อมูลร้านและปิกหมุดพิกัด ระบบตรวจสอบว่าไม่มีร้านซ้ำ จึงบันทึกเป็นสถานะ "Pending Review" Unhappy Path (Duplicate Detected): หากระบบพบว่าชื่อร้านคล้ายกันและพิกัดใกล้เคียง ระบบจะแจ้งเตือน "พบร้านค้าที่อาจซ้ำซ้อน คุณต้องการ Claim ร้านนี้แทนหรือไม่?" Acceptance Criteria: - Given ผู้ใช้กรอกชื่อร้านและพิกัด - When กดบันทึก - Then ระบบจะตรวจสอบ Duplicate โดยใช้เงื่อนไข: (Normalized Name Match >= 80%) AND (GPS Distance <= 50 meters) หากตรงเงื่อนไข จะติด Flag ให้ Admin ตรวจสอบ	ป้องกันข้อมูลขยะ (Data Integrity)
FRS-MER-002	การจัดการเวลาทำการแบบละเอียด (Advanced Operating Hours) Main Path: ร้านค้าสามารถตั้งเวลาเปิด-ปิดได้หลายช่วงเวลาใน 1 วัน (เช่น 10:00-14:00 และ 17:00-22:00) และสามารถตั้ง "วันหยุดชั่วคราว (Temporary Closure)" แบบระบุวันที่เริ่มต้นและสิ้นสุดได้ Acceptance Criteria: - Given ร้านค้าตั้งวันหยุดชั่วคราววันที่ 1-3 มกราคม - When ลูกค้าค้นหาร้านในวันที่ 2 มกราคม - Then ระบบจะแสดงสถานะร้านว่า "ปิดชั่วคราว (เปิดอีกครั้ง 4 ม.ค.)"	รองรับโครงสร้าง Database แบบ One-to-Many สำหรับ Operating Hours

3.3 Module: Admin (ระบบสำหรับผู้ดูแลระบบ)

3.3.1 Sub-module: Back-office & Moderation

Req no.	Features List	Remark
FRS-ADM-001	ระบบอนุมัติร้านค้า (Merchant Approval System) Main Path: Admin ตรวจสอบเอกสาร (เช่น ทะเบียนการค้า) และกด Approve ร้านค้าจะได้รับ Verified Badge (ดีถูกสีฟ้า) Unhappy Path: หากเอกสารไม่ชัดเจน Admin กด Reject พร้อมระบุเหตุผล (เช่น "รูปถ่ายเอกสารเบลอ") ระบบจะส่ง Email แจ้งเตือนร้านค้า Acceptance Criteria: - Given Admin อยู่ในหน้า Inbox ตรวจสอบ - When กดปุ่ม "Approve" - Then สถานะร้านค้าเปลี่ยนจาก Pending เป็น Approved และแสดง Badge ในแอปทันที	RBAC: เฉพาะ Role 'System Admin' เท่านั้นที่ทำได้
FRS-ADM-002	แดชบอร์ดสถิติและ Heatmap (Analytics Dashboard) Main Path: Admin สามารถดู Heatmap การค้นหาของระบบ เพื่อวิเคราะห์พื้นที่ที่มีปริมาณการค้นหาสูง (High Traffic Areas) Acceptance Criteria: - Given Admin เข้าสู่หน้า Dashboard - When เลือกช่วงเวลา 7 วันที่ผ่านมา - Then ระบบจะแสดงแผนที่ Heatmap โดยดึงข้อมูลที่เกิดจากการ Query สูงสุดมาแสดงผลเป็นแถบสี (แดง=หนาแน่นมาก)	ข้อมูล Heatmap ต้องถูก Anonymize ไม่ระบุตัวตนผู้ค้นหา

4. ข้อกำหนดที่ไม่ใช่ฟังก์ชัน (Non-Functional Requirements)

ส่วนนี้กำหนดมาตรฐานด้านคุณภาพและประสิทธิภาพของระบบ (Quality Attributes) โดยทุกข้อกำหนดมีตัวชี้วัดที่สามารถวัดผลได้ (Measurable Metrics) อย่างชัดเจน

รหัส (ID)	หมวดหมู่ (Category)	รายละเอียดข้อกำหนด (Requirement Details)	ตัวชี้วัด / เกณฑ์การยอมรับ (Measurable Metrics)
NFR-PER-001	Performance (ประสิทธิภาพ)	การค้นหาข้อมูลร้านอาหารเชิงพื้นที่ (Spatial Queries / Nearby Search) ต้องตอบสนองอย่างรวดเร็วภายใต้สภาวะโหลดปกติ	API P95 Latency <= 1.5 วินาที API P99 Latency <= 3.0 วินาที
NFR-PER-002	Performance (ประสิทธิภาพ)	ระบบแคช (Cache) สำหรับผลการค้นหาทั่วไปและข้อมูล Master Data เพื่อลดภาระฐานข้อมูล	Redis Cache TTL สำหรับผลการค้นหา: 60 วินาที
NFR-SCA-001	Scalability (การขยายตัว)	ระบบต้องสามารถรองรับผู้ใช้งานพร้อมกันจำนวนมากได้ โดยเฉพาะในช่วงเวลาเร่งด่วน (Peak Hours: 11:30-13:00)	